AI 應用研發工程師 · 明基材料

張善程 Shan-Cheng Chang

LLM Agent 工程 · AI 數據分析 · 文件 AI

steven7962102@icloud.com · changshancheng.github.io · github.com/ChangShanCheng
linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 · 桃園，台灣

核心技能

Agent 工程（已上線）
Skills（仿 Claude Code） · 沙盒執行 · RBAC / 稽核日誌

Agent 原型（PoC）
Agent Harness · Function Calling · MCP · 上下文管理 · 知識圖譜 (PostgreSQL + pgvector)

評估與驗證
Golden Set 黃金測試集 · 程式碼驗證器

LLM
Azure OpenAI · Gemini API · Prompt Engineering · Prompt 自動優化 (APO)

文件 AI / ML / 電腦視覺
Azure Document Intelligence · OCR + LLM 結構化提取 · YOLOv8 · PyTorch

後端與網頁
Python · FastAPI · Node.js · React · JavaScript / TypeScript · PostgreSQL · SQL Server

DevOps 與工具
Docker · GCP · Azure · Git · n8n · Claude Code

資安
AES-256-GCM · JWT · AD / Entra ID · ISO 27001 規範設計

學歷

國立臺灣大學
生物機電工程學系 碩士（AIoT / 電腦視覺）· 2021 – 2023

國立臺北科技大學
機械工程學系 學士 · 2017 – 2021

設計、驗證並維運企業級 AI 系統的 AI 應用工程師：主導明基材料「企業大腦」AI 數據分析平台（產線每天在用），並從零建立公司的文件 AI 技術棧。每套系統都先以測試集或舊系統比對驗證，才上線。

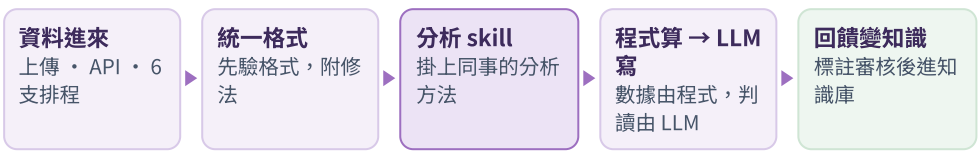
415 萬	**6 支**	**約 100 萬**	**1,500+**
兩年免外購 AUTOML（NTD）	產線自動分析流程平台化	每年有形效益（3 套 OCR）	小時／年節省（3 套 OCR）

工作經歷

AI 應用研發工程師 — 2024/12 – 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心智慧應用部智慧應用開發課 · 桃園

- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（系統架構設計、主要開發者）— BML 產線每天在用，取代外購 AutoML（**兩年免採購 415 萬**）；6 支流程零斷線切換。FastAPI + Azure OpenAI + Docker 沙盒，資料不出內網。



圖：資料進來 → 分析 → 累積成知識；紫框是我設計的共用 skill。

	原本（n8n）	改成一個 skill 後
分析邏輯	6 支流程、約 550 節點各自複製	**1 個 skill，3 個入口共用**
新增分析方法	要逐支流程改	**同事給計算邏輯，掛進一次**
遷移驗證	—	**新舊產出比對：Excel 9/9 逐格一致、PDF 完全相同**

  - **為什麼做成 skill** — 現在寫死在程式也能跑；做成仿 Claude Code 格式，是為了之後 chat 的 LLM 能直接呼叫；分析已在沙盒執行，之後也給 chat 用。
  - **目前進度** — 分析已上線；正在建 OCAP 知識庫（K1，含我建的 6 支流程）與回饋知識庫（K2），之後才做 chat；MCP、知識圖譜為原型。詳見個人網站。
- **文件 AI 應用（OCR + LLM）** — 從零建立公司平台（Azure Document Intelligence + Azure OpenAI），每套上線前都以人工標註測試集評分。

系統	準確率（測試集）	效益
報價單 OCR	效期 **51% → 100%**（29 份）	30 → 10 秒／份；758+ 份
臺灣／中國發票 OCR	**31/32**、**31/31** 份全對	年省 1,447 人時；中國發票 3 廠區
新人健檢 OCR	欄位級 **97.4%**（42 份 × 46 欄）	AES-256、AD、依 ISO 27001 設計
APO-OCR 自動調 prompt	上線前驗證中（32 張發票）	給團隊 OCR 專案共用

評分一律由程式碼逐欄位比對，LLM 只提案。

語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力（TOEIC 790）
德文 — A2

認證與其他

公司數位推廣人才 L3 專家認證
役別：已服畢

大學專題

以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航
北科大機械 · 2020 – 2021
室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.（共同第一作者，與指導教授並列）

Chang, S.-C., et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。

工作經歷（續）

明基材料 — 其他系統 — 2024/12 – 至今

- **Google Cloud Platform — 供應商問卷管理系統**（已上線）— 52 個 API、4.5 個月獨立完成，已交接；React 19 + Cloud Functions + Entra ID。
- **ESG 碳管理平台重構與交接** — 匯入改網頁上傳並交給使用單位；後端單檔拆成每頁一個模組（API 104 → 42）、前端 55 個複製檔合成 5 個共用元件；每步逐筆比對，輸出不變。
- **ChatGPT Team 課程助教**（67 位學員）。

值班股長 — 2024/01 – 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 · 冷軋廠 · 高雄

- **冷軋鋼捲產線值班**，維持連續生產，產率 **95%**。
- **產線異常分析** — 以 SPC、趨勢與相關性分析找出缺陷與停機真因，並建立每日異常報表（Python / Excel）。

每套系統怎麼驗證

系統	方法	證據
4 套 OCR	人工標註 Golden Set，程式逐欄位比對評分（LLM 只提案）	**報價單 29 份 · 發票 32／31 份 · 健檢 42 × 46 欄**
n8n → skill 遷移	同一批輸入，新舊產出比對	**Excel 9/9 逐格一致、PDF 逐 byte 相同**
ESG 重構	每一步 API 逐筆重放、圖表像素比對	**57 張圖一致，看板不中斷**
分析平台（上線後）	工程師標註每次分析結果，審核後入知識庫	**回饋迴圈在 BML 產線運作中**

研究與代表專案

AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文） — 2021 – 2023
溫室 AIoT 系統主要開發者：蜜蜂追蹤 *mAP 99.5%*、害蟲計數 *95.8%*（YOLOv8、StrongSORT、Mask R-CNN）。

Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project） — 2025 – 2026
自訂欄位與 Prompt，一鍵部署成 OCR REST API（FastAPI · React · Cloud Run）；以 MCP 工具格式封裝文件分析：抽文件特徵 → LLM 分流到合適的 OCR 範本。